長庚資工軟硬體專題需求規格書

專題名稱：

會議紀錄與即時重點摘要系統

執行期間：　114 年 9 月　至　116　年　1　月

指導教授：　李季青　教授

計畫參與人員：

B1229010　林威宇

B1229029　王昱涵

B1229043　陳姿吟

B1229055　林敬棠

執行單位：長庚大學　資訊工程學系

中　華　民　國 2025 年 12 月 12 日

目錄

0.系統背景 4

0.1 開發背景 4

0.2 開發需求 4

0.3 開發動機 4

0.4 分工明細 5

0.5 預計目標 5

0.6 預計貢獻 5

0.7 目前進度 5

1.系統簡介 6

1.1 規格目的 6

1.3 參考文件 7

2.系統概述 7

2.1 系統目標 7

2.2 系統範圍 7

2.3 系統架構 8

2.4 軟/硬體建構項目需求概述 10

2.5 軟/硬體環境 10

3.軟/硬體建構項目需求 11

3.1 軟/硬體架構 11

3.2 功能需求 11

3.3 介面需求 12

3.4 作業程序需求 13

3.5 其他需求 14

4. 需求追溯與版本管理 14

0.系統背景

0.1 開發背景

鑑於現代會議常面臨資訊量過載與與會者專注力分散之問題，導致會議效率低落。傳統會議記錄方式依賴人工聽打，不僅耗時且容易遺漏關鍵資訊。此外，會議中途加入的與會者常面臨資訊斷層，難以快速掌握前段討論脈絡。因此，本專題目標開發一套整合即時語音辨識、大型語言模型（LLM）與語意分析技術的解決方案。

0.2 開發需求

本系統需建構於 Client-Server 網頁應用程式架構下，核心需求包含：

1. **音訊處理層**：需涵蓋錄音控制、降噪及「音訊切塊與拼接」。
2. **核心辨識層**：利用 Whisper API 進行轉錄，並導入 Sliding Window 機制以解決跨段落語意中斷問題。
3. **語意分析層**：使用 LLM（如 gpt-oss: 20b）進行摘要生成、心智圖結構化資料轉換，以及使用 Embedding 向量技術進行偏題偵。
4. **應用互動層**：提供即時逐字稿顯示、議程勾選狀態回饋及報告下載功能 。

0.3 開發動機

本系統的開發動機為解決會議中常見的資訊落差與效率問題。

- **消弭資訊斷層**：幫助遲到或斷線者在不打斷會議的前提下掌握脈絡。
- **即時語境維持**：解決因短暫分心而錯過內容的問題，提供即時上下文輔助。

- **提升整理效率**：取代傳統人工紀錄，自動產出心智圖與完整逐字稿報告。

0.4 分工明細

0.5 預計目標

1. **即時轉錄與摘要**：每五分鐘自動更新摘要，並生成即時逐字稿。
2. **自動化議程管理**：利用語意分析判斷發言是否偏題，並追蹤議程進度。
3. **視覺化與報告輸出**：即時繪製心智圖，並於會後生成 PDF/TXT 報告。

0.6 預計貢獻

本系統預計能顯著降低人工整理會議紀錄的時間成本，並透過智慧監控機制（如偏題偵測與議程追蹤），協助會議主持人有效掌控進度，確保會議聚焦於預定主題。同時，透過結構化的心智圖輸出，能將非結構化的語音對話轉化為可視化的結果。

0.7 目前進度

1. 核心功能開發

- 即時語音轉錄：成功部署 Whisper ’small’ 模型 於 GPU 環境，實現高準確度、低延遲的語音轉文字。
- Sliding Window：保留上一段尾音與當前音訊拼接，解決每 30 秒切分造成的斷句與語意遺失，並自動切除重疊區域的重複語句，確保逐字稿通順。
- 智慧議程監控：整合 Ollama 與 BGE-M3 Embedding 模型。使系統具備語意理解能力，能即時比對對話內容與預設議程，自動勾選已討論項目（如：說「錢不夠」即觸發「預算」議題）。

2. 系統優化與修正

- 繁體中文優化：結合 Prompt Engineering 與 OpenCC，強制輸出標準繁體中文，修正模型簡體字問題。
- 雙重顯示機制：前端即時視窗顯示「含重疊上下文」以便閱讀；後端紀錄檔儲存「完美去重」的最終版本。
- 會議進度提醒：實作計時監控，當會議超時且有議題未討論時，自動發出警告。

3. **技術障礙突破**

- 環境部署：解決 Python 虛擬環境遷移與 FFmpeg 音訊處理依賴問題。
- 遠端連線：克服瀏覽器非 HTTPS 的麥克風權限限制，並成功設定 Windows RDP 遠端音訊導向，實現遠端開發與測試。

1.系統簡介

1.1 規格目的

本文件詳細定義「會議紀錄與即時重點摘要系統」的軟硬體需求規格。本規格書將規範系統的功能邊界、效能指標以及介面設計，確保開發團隊與使用者對於系統實作有共同且明確的認知。

1.2 規格範圍

本規格書涵蓋了系統從錄音輸入、前端訊號處理、後端 API 串接、到最終結果視覺化的完整流程。具體範圍包含：

1. **音訊處理層：**涵蓋 Web Audio API 的錄音控制、前端降噪、以及關鍵的「音訊切塊與拼接（Chunking & Stitching)」邏輯 。
2. **核心辨識層：**定義 Whisper API 的呼叫規範，以及解決跨段落語意中斷問題的 Sliding Window 機制。
3. **語意分析層：**包含利用 OpenAI 開源的 gpt-oss : 20b 進行摘要生成、

心智圖結構化資料轉換，以及新增的 Embedding 向量比對技術，用於偵測會議偏題與議程進度。

4. **應用互動層**：定義使用者操作介面（UI），包含即時逐字稿顯示、議程勾選狀態回饋、以及會後報告下載功能。

1.3 參考文件

https://ieeexplore.ieee.org/document/10721926

2. 系統概述

2.1 系統目標

本系統目的在於透過自動化技術提升會議效率，具體功能目標如下：

- **即時輔助**：提供即時滾動的逐字稿與重點摘要，輔助與會者維持語境。
- **智慧監控**：自動偵測發言是否偏題，並根據預設清單追蹤議程進度。
- **自動化產出**：會議結束後自動生成包含心智圖與完整逐字稿的 PDF/TXT 報告。

2.2 系統範圍

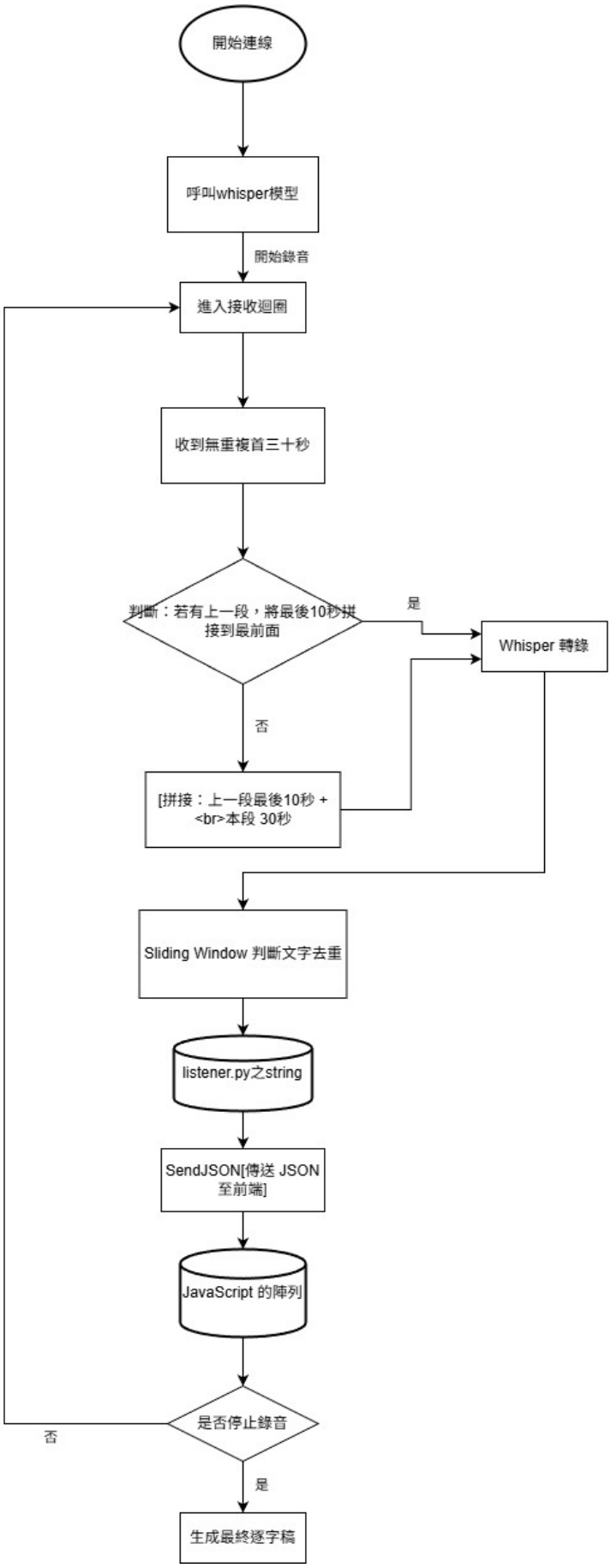
本系統架構為 Client-Server 網頁應用程式。

- **輸入端**：瀏覽器端麥克風權限控制、即時串流錄音啟動。
- **處理端**：音訊切分、Whisper API 轉錄、Sliding Window 文字去重拼接、LLM 語意歸類。
- **輸出端**：前端即時渲染動態文字、更新心智圖節點、側邊欄議程狀態顯示、會議記錄下載。

2.3 系統架構

本系統採用模組化設計，主要架構流程如下：

1. **錄音輸入與預處理：**前端使用 Web Audio API 採樣與初步降噪。
2. **Sliding Window 音訊處理：**
   - 系統將音訊以 30 秒為單位進行切塊。
   - 回溯機制：判斷若有上一段錄音，將其最後 10 秒音訊拼接到本段最前方，形成重疊區。
   - 此機制是為了防止語句在切分點被截斷，導致 Whisper 辨識上下文遺失。
3. **語音辨識與文字清洗：**呼叫 Whisper API 轉錄後，利用 Python 的 difflib 自定義演算法比對重疊區文字，去除重複內容，生成連貫的逐字稿。
4. **語意分析與摘要引擎：**
   - **摘要生成：**定時將清洗後的文字送入 LLM 生成摘要。
   - **偏題偵測：**將即時文字轉為向量（Embedding），與「會議主題」向量計算餘弦相似度。若相似度低於閾值，標記為「已偏題」。
   - **議程監控：** LLM 分析發言內容歸屬，更新議程清單狀態（如：行銷活動規劃 -> 已完成）。
5. **結果顯示：**前端透過 AJAX 或 WebSocket 接收 JSON 格式資料，更新介面。


開始連線
呼叫whisper模型
開始錄音
進入接收迴圈
收到無重複首三十秒
判斷：若有上一段，將最後10秒拼接到最前面
是
Whisper 轉錄
否
[拼接：上一段最後10秒 +
本段 30秒
Sliding Window 判斷文字去重
listener.py之string
SendJSON[傳送 JSON 至前端]
JavaScript 的陣列
是否停止錄音
否
是
生成最終逐字稿

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

項目	工具/技術	核心功能
語音辨識	Whisper API + Sliding Window	將即時的會議語音轉錄為文字。
摘要生成	OpenAI 開源的 gpt-oss : 20b (LLM)	根據轉錄的文字提取重點句或生成摘要。
心智圖生成	OpenAI 開源的 gpt-oss : 20b (結構化)	將逐字稿生成 JSON 結構，並繪製成心智圖 。
文字擷取與回溯模組	Python 排程+ SQL 擷取	每五分鐘自動擷取新內容並回抓前段文字，維持摘要語意連貫
語意監控	Embedding	計算語意相似度，用於偏題偵測與議程勾選。
後端伺服器	XAMPP (PHP + MySQL)	處理前端請求、儲存會議資料與文字紀錄。
前端	HTML + JS (AJAX)	提供使用者操作介面，並透過 AJAX 技術即時顯示辨識結果與摘要。

2.5 軟/硬體環境

- **伺服器端：**

1. 需部屬 XAMPP (Apache, MySQL, PHP) 環境或同等的 Web 伺服器與資料庫。
2. 若摘要生成使用 Python，需建置 Python 執行環境及相關 NLP 函式

庫。

3. 伺服器需具備穩定的對外網路連線，以存取 Whisper API 與 OpenAI 開源的 gpt-oss : 20b。

- **用戶端：**

1. 使用者需使用支援 HTML5 與 JavaScript (AJAX)的現代網頁瀏覽器 。
2. 需配備可正常運作的麥克風。

3.軟/硬體建構項目需求

3.1 軟/硬體架構

本系統的架構設計核心在於解決「即時性」與「準確性」的平衡。

1. **Sliding Window 演算法詳細設計：**當系統進入接收迴圈時，會暫存上一段音訊的最後 10 秒。Current_Chunk = Last_10s + New_30s。這樣實際送出的音訊長度為 40 秒。辨識回傳後，利用 Python 字串比對演算法，找出與上一段文字重疊的部分並予以刪除，僅保留最新的有效文字。
2. **智慧議程監控架構：**系統將會議預設主題與即時逐字稿分別通過 Embedding 模型轉換為高維向量。使用餘弦相似度公式計算兩者夾角。若相似度低於設定閾值，系統後端將回傳 Warning 訊號至前端。

3.2 功能需求

為達成系統目標，本系統需具備以下核心功能：

A. 使用者操作與設定功能：

1. **主題與關鍵字預設：**提供輸入框讓使用者在會議前輸入「會議主題」與

「議程清單」。此動作有兩個目的：一是作為 Whisper 的 prompt 參數以提升專有名詞辨識率；二是作為後續偏題偵測的比對基準。

2. **會議控制：**提供明確的開始/停止按鈕。停止錄音後，系統需自動觸發「最終完整逐字稿」的生成流程。

B. **進階錄音與辨識功能：**

1. **無縫切塊傳輸：**系統需在背景執行音訊切塊，使用者無須手動干預。

2. **Sliding Window 處理：**系統必須在後端實作 10 秒回溯拼接邏輯，確保句子完整性。

C. **智慧監控與顯示功能：**

1. **即時分段轉錄顯示：**網頁需規劃區塊顯示帶有時間戳記（如 [00:00 - 00:30]）的即時文字。

2. **議程進度側邊欄：**需顯示議程清單（如：預算審核、人事招聘），並根據後端判斷結果自動顯示「綠色勾選」或進度條。

3. **偏題警告機制：**當偵測到偏題時，需在介面顯眼處（如頂部紅色橫幅）顯示「提醒：會議進行中，尚未討論：[未完成議程]」之警示訊息。

D. **自動化摘要與知識產出：**

1. **定時摘要：** 每 5 分鐘自動執行一次摘要演算法，並進行差異比對，僅對新增內容進行摘要，避免重複 。

2. **結構化心智圖：** 利用 OpenAI 開源的 gpt-oss : 20b 的結構化輸出功能，生成 JSON 格式的心智圖資料，供前端繪製。

3.3 介面需求

本系統為網頁應用程式，使用者介面（UI）需求如下：

- **主控台（Dashboard）：**

1. **頂部狀態列：**顯示目前系統狀態（如：錄音中）及偏題警告橫幅（紅色背景、白色文字）。
2. **左側主要內容區：**垂直排列「即時分段轉錄」區與「最終完整逐字稿」區。即時區需支援滾動條，並清楚標示每一段落的時間區間。
3. **右側智慧輔助欄：**包含「智慧議程監控」面板。需列出所有議程項目，並以視覺化方式（顏色變更、打勾圖示）呈現目前討論進度。例如「行銷活動規劃」已被勾選，代表該議題已討論完畢。

- **會後報告頁面：**

提供「匯出報告」按鈕，支援下載包含心智圖圖片的 PDF 文件。

3.4 作業程序需求

使用者操作本系統的標準作業程序如下：

- **環境準備：** 確保麥克風連接正常，並開啟部署於 XAMPP 伺服器之網頁。
- **會議設定：**在「智慧議程監控」欄位輸入本次會議之議程項目（例如：專案報告、預算審核）及會議主題關鍵字 。
- **啟動會議：**點擊「開始錄音」。系統進入接收迴圈，前端開始傳送音訊封包。
- **即時監控：**

    1. 與會者可觀看螢幕上的即時轉錄文字。

2. 若討論偏離主題，系統頂部將出現紅色警告，提醒主席導回正題。
3. 當某項議程討論結束，側邊欄位會自動打勾，輔助主持人掌握進度。

- **結束與產出：**點擊「停止錄音」，系統進行最後一次 Sliding Window 拼接與摘要統整，隨後生成最終報告供使用者下載 。

3.5 其他需求

4. 需求追溯與版本管理

版本	日期	修改內容說明
v1.0	2025/10/31	初版需求規格書建立
v2.0	2025/12/12	新增 Sliding Window 演算法規格與測試數據及智慧議程監控與偏題偵測功能需求